FUNÇÕES EM JAVASCRIPT: O QUE VOCÊ VAI ENTENDER AQUI

MÓDULO: FUNÇÕES EM JAVASCRIPT

PARA QUE ISSO SERVE NO MEU PROJETO?

> SERÃO OS BLOCOS DE CÓDIGO REUTILIZÁVEIS QUE VÃO VALIDAR SEU FORMULÁRIO DE REGISTRO, MOSTRAR ERROS NA TELA E SALVAR OS DADOS NO BANCO.

Gemini Notebook

A Receita de Bolo



Parâmetros | Código interno | Return

- Uma função é como uma receita de bolo.
- Você entrega os ingredientes (parâmetros).
- Segue as instruções (código interno).
- Recebe o bolo pronto (return).
- Escrita uma vez, serve para quantos bolos quiser!

Gemini Notebook

O conceito direto ao ponto

- Uma função é um bloco de código nomeado e totalmente reutilizável.
- Ela recebe dados de entrada, os processa internamente e devolve um resultado útil final.
- Parâmetro: é o nome interno que a função usa.
- Argumento: é o valor real que você entrega ao chamá-la.

Gemini Notebook

As três formas de criar uma função

Declaração
(Forma clássica)

```
function
somar(a, b) {
   ...
}
```

Variável
(Função sem nome guardada)

```
const somar =
function(a, b) {
   ...
}
```

Arrow Function
(A mais moderna e usada hoje)

```
const somar =
(a, b) => a + b;
```

Gemini Notebook

A diferença entre return e console.log

Função

`return`



Devolve um **valor real** para quem chamou a função continuar trabalhando.

`console.log`



Apenas mostra algo na tela para o programador espiar.

Não confunda: console.log não devolve dados para o programa!

Gemini Notebook

Escopo: A sala e os quartos

Sala (Escopo Global)

O que está na “sala” (fora da função) todos enxergam.

Quarto (Escopo da Função)

O que está no “quarto” (dentro da função) só existe ali.

De dentro do quarto, você consegue enxergar a sala.

De fora, ninguém vê o que acontece dentro da função.

Gemini Notebook

Callbacks: “Me avise quando terminar”

Um callback é uma função entregue a outra para ser executada depois.



É como deixar seu telefone na recepção: "Ligue quando estiver pronto".

Usado o tempo todo em cliques de botão, esperas (setTimeout) e rotas do Express.

Gemini Notebook

Linha a linha: Função Clássica e Retorno

Definição da função

```
function emailValido(email) {
  // Retorna true se tiver '@' E '.'
  return email.includes("@") && email.includes(".");
}

// Passamos o ARGUMENTO real e guardamos a resposta
const resultado = emailValido("ana@email.com");
console.log(resultado); // true
```

Ponto de saída

Argumento enviado

Gemini Notebook

Linha a linha: Arrow Function e Callbacks

```
// Arrow function com valor padrão ("visitante")
const saudar = (nome = "visitante") => `Olá, ${nome}!`;
console.log(saudar()); // Olá, visitante!


// Passando uma arrow function como CALLBACK no setTimeout
setTimeout(() => {
  console.log("Passaram 2 segundos"); // Roda DEPOIS
}, 2000);
```

Callback Arrow Function

Gemini Notebook

Erro de iniciante: Onde está meu retorno?



```
(n) => {
  n * 2 } // Retorna undefined
}
```

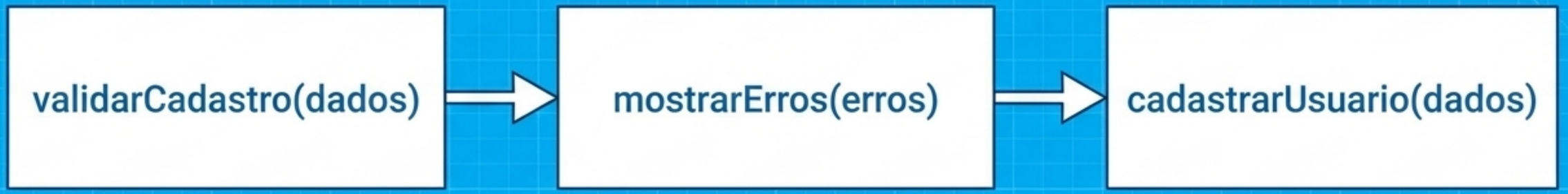


```
(n) =>
  n * 2 // Retorna o cálculo
```

- Se você não escrever return, a função sempre devolve undefined.
- Nas arrow functions curtas, o retorno é automático.
- Mas, se você abrir chaves {} na arrow function, o retorno automático some!
- Você é obrigado a escrever return explicitamente se usar {}.

Gemini Notebook

Onde isso entra no Sistema de Registro?



- Você construirá funções de validação no navegador e funções de envio.
- No Node.js, cadastrarUsuario() receberá e salvará tudo no MySQL.
- Manter funções pequenas (apenas 1 responsabilidade) deixa o sistema fácil de testar.

Gemini Notebook

Teste sua memória

1. Qual a diferença entre parâmetro e argumento?
2. Qual a diferença entre return e console.log?
3. O que acontece se uma função não tiver return?
4. O que é um callback? (Pense na analogia).

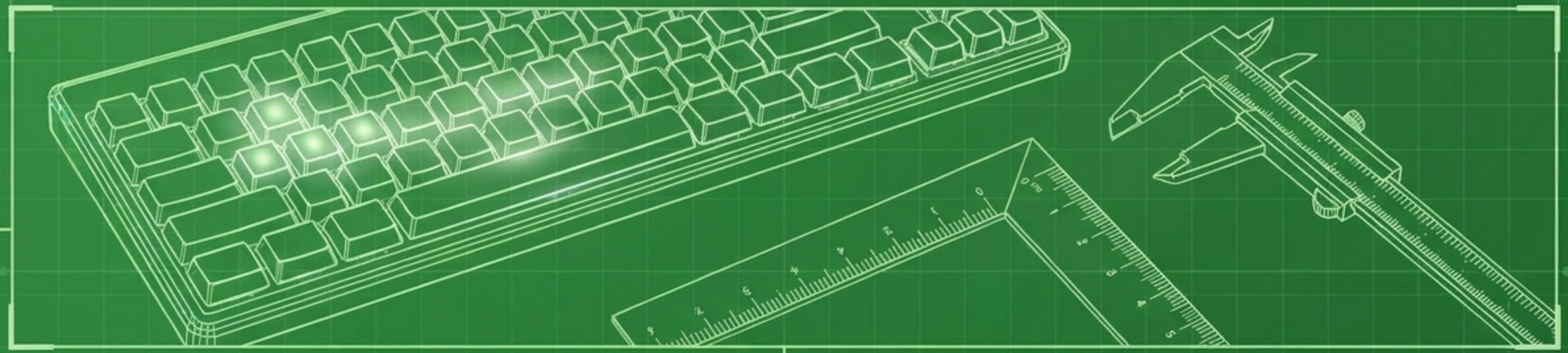
Gemini Notebook

Respostas do teste

1. ✅ Parâmetro é o nome na definição; argumento é o valor passado na chamada.
2. ✅ **return** devolve um valor útil; console.log só imprime texto na tela.
3. ✅ Ela processa o código, mas devolve **undefined**.
4. ✅ Função passada como argumento para ser chamada depois (o telefone na recepção).

Gemini Notebook

Hora de colocar a mão na massa



Escreva uma função calcularMedia(notas) que receba um array e devolva a média.

Escreva validarSenha(senha) usando arrow function (devolve true se tiver 8+ caracteres).

Crie ehMaiorDeIdade(idade) e tente usá-la como condição dentro de um bloco if.

Gemini Notebook

Antes de avançar, eu consigo...

- [ ] Escrever função de declaração e arrow function.
- [ ] Entender a diferença entre parâmetro/argumento e return/console.log.
- [ ] Explicar o que existe dentro e fora de uma função (Escopo).
- [ ] Explicar para outra pessoa o que é um callback.

Gemini Notebook